

- Dla ustalonej liczby $c \in \mathbb{R}$ poziomica funkcji dwóch zmiennych $f(x, y)$ nazywamy zbiór takich punktów $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ które spełniają równanie $f(x, y) = c$, czyli $P_f(c) := \{(x, y) \in D_f : f(x, y) = c\}$.
 - *Uwaga: jeśli funkcja jest niezmiennicza na przekształcenie $T : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ płaszczyzny (np. obrót, translację, itp.), czyli $f(T(x, y)) = f(x, y)$ to jej wykres oraz poziomice także są niezmiennicze na to przekształcenie.*
1. Podać przykłady takich funkcji $f(x, y)$, że dla każdego punktu $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ spełniony jest warunek:

1) $f(x, y) = f(y, x)$	2) $f(x, y) = f(-x, -y)$	3) $f(x, y) = f(x, -y)$
4) $f(x, y) = f(x , y)$	5) $f(x, y) = f(4 - x, y)$	6) $f(x, y) = f(2 - x, 3 - y)$

Jaki sens geometryczny ma każdy z powyższych warunków?
Z jakim przekształceniem $T : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}^2$ jest on związany?
 2. Dla następujących funkcji wyznaczyć: (a) dziedzinę maksymalną, (b) wszystkie niepuste poziomice oraz (c) wszystkie puste poziomice (jeśli istnieją):

1) $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$	2) $f(x, y) = x^2 + y^2$	3) $f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2}$
4) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	5) $f(x, y) = xy$	6) $f(x, y) = \sin xy$
7) $f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 + y^2}$	8) $f(x, y) = x$	9) $f(x, y) = \frac{y}{x + y}$
10) $f(x, y) = x + y$	11) $f(x, y) = x - y$	12) $f(x, y) = \frac{x + y}{x - y}$
13) $f(x, y) = \frac{x}{y}$	14) $f(x, y) = x^2$	15) $f(x, y) = \cos x$
16) $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$	17) $f(x, y) = x^2 - y^2$	18) $f(x, y) = \frac{1}{xy}$
 3. Dla następujących funkcji opisać i naszkicować obszar będący (maksymalną) dziedziną funkcji:

1) $f(x, y) = \sqrt{1 - \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16}}$	2) $f(x, y) = \ln(y^2 - 4x)$	3) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}}$
4) $f(x, y) = \sqrt{x + y} + \sqrt{x - y}$	5) $f(x, y) = \ln(xy)$	6) $f(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$

 - Wykresem funkcji dwóch zmiennych $f(x, y)$ jest powierzchnia w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ złożona z punktów postaci $(x, y, f(x, y))$, dla $(x, y) \in D_f$ z dziedziny funkcji f .
 4. Opisać i naszkicować wykresy następujących wielomianów dwóch zmiennych:

1) $f(x, y) = x$	2) $f(x, y) = x^2$	3) $f(x, y) = x^2 - x$
4) $f(x, y) = y$	5) $f(x, y) = y^3$	6) $f(x, y) = x^2 - y$
 5. Opisać i naszkicować wykresy funkcji:

1) $f(x, y) = x + 2y$	2) $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$	3) $f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)}$
4) $f(x, y) = x + 2y $	5) $f(x, y) = \sqrt{4 + x^2 + y^2}$	6) $f(x, y) = x - 2y $
 6. Zobaczyć wykresy podanych funkcji w programie Mathematica (lub innym) i przeanalizować ich poziomice:

1) $f(x, y) = \sin x \cdot \sin y$	2) $f(x, y) = \sin x + \sin y$
------------------------------------	--------------------------------

ANALIZA MATEMATYCZNA 3.
LISTA ZADAŃ NR 2
GRANICE I CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI DWÓCH ZMIENNYCH.

- Definicja. $\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = c$ jeśli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (x,y) \in D_f \quad (\sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta) \Rightarrow (|f(x,y) - c| < \varepsilon).$$

- Dla współrzędnych biegunowych: jeśli $f(r \cos t, r \sin t) = \varphi(r) \cdot g(t)$ jest funkcją rozdzielonych zmiennych biegunowych i funkcja g jest ograniczona, czyli $|g(t)| \leq M$ dla $t \in [0, 2\pi)$, to warunek $\lim_{r \rightarrow 0} \varphi(r) = 0$ implikuje zbieżność $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$.

1. Obliczyć następujące granice funkcji:

$$\begin{array}{lll} 1) \lim_{(x,y) \rightarrow (2,4)} (x - y + 2) & 2) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,-2)} (2x^2 - 3xy + y^2) & 3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin xy}{xy} \\ 4) \lim_{(x,y) \rightarrow (-1,1)} \frac{x^2 + 4xy + 4y^2}{1 + y} & 5) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{\sin xy}{y} & 6) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ 7) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \frac{x^2 - y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} & 8) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x^2 - xy + 1}{x^2 + y^2} & \end{array}$$

2. Zbadać istnienie następujących granic. Obliczyć granice tam gdzie istnieją.

$$\begin{array}{lll} 1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{x^2 + y^2} & 2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x^2 + y^2}{x^2 + y^2} & 3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2} \\ 4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^4 + y^4} & 5) \lim_{(x,y) \rightarrow (3,3)} \frac{\ln y - \ln 3}{x - 3} & 6) \lim_{(x,y) \rightarrow (3,3)} (x - 3)(\ln y - \ln 3) \\ 7) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{y-x^2} & 8) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} e^{\frac{y}{x^2}} & 9) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} xy \ln(x^2 + y^2) \end{array}$$

3. Uzasadnić, że nie istnieją następujące granice:

$$\begin{array}{lll} 1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{y}{x} & 2) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{x^2 + y^2} & 3) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} \\ 4) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x+y} & 5) \lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x+y}{x^2 - y^2} & 6) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{x^4 - y^4} \end{array}$$

4. Wyznaczyć punkty ciągłości oraz punkty nieciągłości następujących funkcji

$$(sgn(x) := \frac{|x|}{x} \text{ dla } x \neq 0 \text{ oraz } sgn(0) := 0, \text{ natomiast } [x] \text{ oznacza część całkowitą } x).$$

$$1) f(x,y) = sgn(x+y) \quad 2) f(x,y) = sgn(x) + sgn(y) \quad 3) f(x,y) = [x] + [y]$$

$$4) f(x,y) = \begin{cases} x^2 - y^2 & \text{dla } x \geq y \\ x - y & \text{dla } x < y \end{cases} \quad 5) f(x,y) = \begin{cases} \frac{e^{xy}-1}{y} & \text{dla } y \neq 0 \\ x & \text{dla } y = 0 \end{cases}$$

5. Wyznaczyć punkty ciągłości oraz punkty nieciągłości następujących funkcji w zależności od parametru $c \in \mathbb{R}$

$$1) f(x,y) = \begin{cases} |x| + |y| & \text{dla } x^2 + y^2 \leq 1 \\ c & \text{dla } x^2 + y^2 > 1 \end{cases} \quad 2) f(x,y) = \begin{cases} x^2 + y^2 & \text{dla } |x| + |y| \leq 1 \\ c & \text{dla } |x| + |y| > 1 \end{cases}$$

6. Zbadać dla jakich wartości parametru $c \in \mathbb{R}$ podana funkcja jest ciągła na dziedzinie D_f .

$$\begin{array}{ll} 1) f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} & \text{dla } (x,y) \neq (0,0) \\ |c| & \text{dla } (x,y) = (0,0) \end{cases} & 2) f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^2y^2)}{x^2+y^2} & \text{dla } (x,y) \neq (0,0) \\ |c| & \text{dla } (x,y) = (0,0) \end{cases} \\ 3) f(x,y) = \begin{cases} \frac{\operatorname{tg}(x^2y^2)}{x^2+y^2} & \text{dla } (x,y) \neq (0,0) \\ |c| & \text{dla } (x,y) = (0,0) \end{cases} & 4) f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^2} & \text{dla } (x,y) \neq (0,0) \\ |c| & \text{dla } (x,y) = (0,0) \end{cases} \end{array}$$

ANALIZA MATEMATYCZNA 3.
LISTA ZADAŃ NR 3
POCHODNE CZĄSTKOWE, KIERUNKOWE I GRADIENT FUNKCJI.

1. Wyznaczyć na płaszczyźnie $\mathbb{R}^2$ linie zadane parametrycznie:

- 1) $x(t) = \cos(2\pi t) + 1, \quad y(t) = \cos(2\pi t) + 3, \quad t \in [-2, 1]$
- 2) $x(t) = 3\cos(2\pi t) + 1, \quad y(t) = 3\cos(2\pi t) + 3, \quad t \in [-2, 1]$
- 3) $x(t) = 3\cos(2\pi t) + 1, \quad y(t) = 3\sin(2\pi t) + 3, \quad t \in [-2, 1]$
- 4) $x(t) = 2\cos(2\pi t) + 1, \quad y(t) = 3\sin(2\pi t) + 3, \quad t \in [-2, 1]$
- 5) $x(t) = 2\cos(2\pi t) + 1, \quad y(t) = 3\cos^2(2\pi t) + 3, \quad t \in [-2, 1]$
- 6) $x(t) = 2\cos(2\pi t) + 1, \quad y(t) = 3\sin^2(2\pi t) + 3, \quad t \in [-2, 1]$
- 7) $x(t) = t, \quad y(t) = -\sqrt{4-t^2}, \quad t \in [-2, 2]$
- 8) $x(t) = -\sqrt{4-t^2}, \quad y(t) = 4-t^2, \quad t \in [-2, 2]$
- 9) $x(t) = \min\{t, 1-t\}, \quad y(t) = \max\{t, 1-t\}, \quad t \in [-1, 1]$

2. Wyznaczyć w przestrzeni $\mathbb{R}^3$ linie zadane parametrycznie:

- 1) $x(t) = 2t, \quad y(t) = 3t, \quad z(t) = 4t, \quad t \in [1, 2]$
- 2) $x(t) = 2t + 3, \quad y(t) = 3t + 4, \quad z(t) = 4t + 5, \quad t \in [-1, 3]$
- 3) $x(t) = 2t^2 + 3, \quad y(t) = 3t^2 + 4, \quad z(t) = 4t^2 + 5, \quad t \in [0, 2]$
- 4) $x(t) = 2t^2 + 3, \quad y(t) = 3t^2 + 4, \quad z(t) = 4t^2 + 5, \quad t \in [-1, 2]$

3. Obliczyć pochodne cząstkowe podanej funkcji $f(x, y)$ (na maksymalnej dziedzinie) i określić ich dziedziny:

1) $f(x, y) = x^7y^9 + xe^{xy}, \quad 2) \quad f(x, y) = \ln(x^2 + y^3), \quad 3) \quad f(x, y) = |x| + |y|$

4) $f(x, y) = \frac{x^{10}y^{20}}{x^2+y^2}, \quad f(0, 0) = 0, \quad 5) \quad f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+y^2}, \quad f(0, 0) = 0,$

6) $f(x, y) = \frac{e^{xy}-1}{x}, \quad f(0, y) = y, \quad 7) \quad f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}, \quad f(0, 0) = 0,$

8) $f(x, y) = \frac{\sin(xy)}{x}, \quad f(0, y) = y, \quad 9) \quad f(x, y) = \frac{x^2y^3}{x^4+y^4}, \quad f(0, 0) = 0.$

• Gradient funkcji $f(x, y)$ w punkcie $(a, b) \in D_f$ to wektor: $\nabla(f)(a, b) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a, b), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right]$

4. Obliczyć gradient $\nabla(f)(a, b)$ danych funkcji dwóch zmiennych $f(x, y)$ w punkcie (a, b) :

- 1) $f(x, y) = \sqrt{xy} \quad (a, b) = (2, 4)$
- 2) $f(x, y) = \cos xy \quad (a, b) = \left(\frac{\pi}{3}, 2\right)$
- 3) $f(x, y) = \ln xy \quad (a, b) = (1, 3)$
- 4) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) \quad (a, b) = (-2, 2)$
- 5) $f(x, y) = \sqrt{3 + x^2 + y^2} \quad (a, b) = (2, 3)$
- 6) $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2} \quad (a, b) = (2, -1)$
- 7) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (a, b) = (3, 4)$
- 8) $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2} \quad (a, b) = (3\pi, 4\pi)$
- 9) $f(x, y) = x^2y^3 \quad (a, b) = (-1, -1)$
- 10) $f(x, y) = x^2 - y^3 \quad (a, b) = (-3, 2)$

- Pochodna kierunkowa funkcji $f(x, y)$ w punkcie $(a, b) \in D_f$ w kierunku wektora $\vec{v} = [v_1, v_2] \in \mathbb{R}^2$, gdy $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = 1$, jest dana wzorem:

$$D_{\vec{v}}(f)(a, b) = \langle \nabla(f), v \rangle = v_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + v_2 \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$$

5. Obliczyć pochodną kierunkową $D_{\vec{v}}(f)(a, b)$ podanych funkcji dwóch zmiennych $f(x, y)$ w punkcie (a, b) w kierunku podanych wektorów $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$:

- | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1) | $f(x, y) = \sqrt{xy}$ | $(a, b) = (2, 4)$ | $\vec{v} = [1, 1]$ | $\vec{v} = [-1, 1]$ |
| 2) | $f(x, y) = \cos xy$ | $(a, b) = (\frac{\pi}{3}, 2)$ | $\vec{v} = [1, \pi]$ | $\vec{v} = [-\pi, 1]$ |
| 3) | $f(x, y) = \ln xy$ | $(a, b) = (1, 3)$ | $\vec{v} = [2, 4]$ | $\vec{v} = [-2, 2]$ |
| 4) | $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ | $(a, b) = (-2, 2)$ | $\vec{v} = [1, 1]$ | $\vec{v} = [-1, 1]$ |
| 5) | $f(x, y) = \sqrt{3 + x^2 + y^2}$ | $(a, b) = (2, 3)$ | $\vec{v} = [2, 1]$ | $\vec{v} = [-1, 3]$ |
| 6) | $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ | $(a, b) = (2, -1)$ | $\vec{v} = [1, 2]$ | $\vec{v} = [-2, 1]$ |
| 7) | $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ | $(a, b) = (3, 4)$ | $\vec{v} = [3, 1]$ | $\vec{v} = [-1, 3]$ |
| 8) | $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$ | $(a, b) = (3\pi, 4\pi)$ | $\vec{v} = [0, 1]$ | $\vec{v} = [-1, 0]$ |
| 9) | $f(x, y) = x^2 y^3$ | $(a, b) = (-1, -1)$ | $\vec{v} = [2, 5]$ | $\vec{v} = [-3, 2]$ |
| 10) | $f(x, y) = x^2 - y^3$ | $(a, b) = (-3, 2)$ | $\vec{v} = [3, 1]$ | $\vec{v} = [-2, 3]$ |

- Gradient funkcji $f(x, y, z)$ w punkcie $(a, b, c) \in D_f$ to wektor:

$$\nabla(f)(a, b, c) = \left[\frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c), \frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c), \frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c) \right]$$

6. Obliczyć gradient $\nabla(f)(a, b, c)$ danych funkcji trzech zmiennych $f(x, y, z)$ w punkcie (a, b, c) , dla:

- | | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1) | $f(x, y, z) = z\sqrt{xy}$ | $(a, b, c) = (2, 4, 2)$ |
| 2) | $f(x, y, z) = z \cos xy$ | $(a, b, c) = (\frac{\pi}{3}, 2, 3)$ |
| 3) | $f(x, y, z) = z \ln xy$ | $(a, b, c) = (1, 3, -1)$ |
| 4) | $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ | $(a, b, c) = (-2, 2, -1)$ |
| 5) | $f(x, y, z) = z\sqrt{3 + x^2 + y^2}$ | $(a, b, c) = (2, 3, -1)$ |
| 6) | $f(x, y, z) = \sqrt{16 - x^2 - y^2 - z^2}$ | $(a, b, c) = (2, -1, -2)$ |
| 7) | $f(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ | $(a, b, c) = (3, 4, -2)$ |
| 8) | $f(x, y, z) = \sin \sqrt{x^2 + y^2 - z^2}$ | $(a, b, c) = (3\pi, 4\pi, -\pi)$ |
| 9) | $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$ | $(a, b, c) = (-1, 1, 2)$ |
| 10) | $f(x, y, z) = x^2 - y^3 + z^4$ | $(a, b, c) = (-3, 2, -2)$ |

- Pochodna kierunkowa funkcji $f(x, y, z)$ w punkcie $(a, b, c) \in D_f$ w kierunku wektora $\vec{v} = [v_1, v_2, v_3] \in \mathbb{R}^3$, gdy $\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2} = 1$, jest dana definicją:

$$D_{\vec{v}}(f)(a, b, c) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a + tv_1, b + tv_2, c + tv_3) - f(a, b, c)}{t}$$

a obliczyć ją można także wzorem:

$$D_{\vec{v}}(f)(a, b, c) = \langle \nabla(f), v \rangle = v_1 \cdot \frac{\partial f}{\partial x}(a, b, c) + v_2 \cdot \frac{\partial f}{\partial y}(a, b, c) + v_3 \cdot \frac{\partial f}{\partial z}(a, b, c)$$

7. Obliczyć pochodną kierunkową $D_{\vec{v}}(f)(a, b, c)$ podanych funkcji trzech zmiennych $f(x, y, z)$ w punkcie (a, b, c) w kierunku podanych wektorów $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$:

- | | | | | |
|-----|---|---|-------------------------|--------------------------|
| 1) | $f(x, y, z) = z\sqrt{xy}$ | $(a, b, c) = (2, 4, 1)$ | $\vec{v} = [1, 1, -1]$ | $\vec{v} = [-1, 1, 1]$ |
| 2) | $f(x, y, z) = z \cos xy$ | $(a, b, c) = (\frac{\pi}{3}, 2, -1)$ | $\vec{v} = [1, \pi, 2]$ | $\vec{v} = [-\pi, 1, 1]$ |
| 3) | $f(x, y, z) = z \ln xy$ | $(a, b, c) = (1, 3, -2)$ | $\vec{v} = [2, 4, -1]$ | $\vec{v} = [-2, 2, 1]$ |
| 4) | $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ | $(a, b, c) = (-2, 2, -1)$ | $\vec{v} = [1, 1, 0]$ | $\vec{v} = [-1, 0, 1]$ |
| 5) | $f(x, y, z) = z\sqrt{3 + x^2 + y^2}$ | $(a, b, c) = (2, 3, -1)$ | $\vec{v} = [2, 0, 1]$ | $\vec{v} = [0, -1, 3]$ |
| 6) | $f(x, y, z) = z\sqrt{16 - x^2 - y^2}$ | $(a, b, c) = (2, -1, -2)$ | $\vec{v} = [1, 0, 2]$ | $\vec{v} = [-2, 1, 0]$ |
| 7) | $f(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ | $(a, b, c) = (3, 4, -1)$ | $\vec{v} = [3, 1, -3]$ | $\vec{v} = [-1, 3, 1]$ |
| 8) | $f(x, y, z) = z \sin \sqrt{x^2 + y^2}$ | $(a, b, c) = (\frac{3\pi}{2}, 2\pi, 2)$ | $\vec{v} = [0, 1, 2]$ | $\vec{v} = [-1, 0, 1]$ |
| 9) | $f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$ | $(a, b, c) = (-1, -1, 2)$ | $\vec{v} = [3, 5, 8]$ | $\vec{v} = [-3, 2, 1]$ |
| 10) | $f(x, y, z) = x^2 - y^3 + z^4$ | $(a, b, c) = (-3, 2, -1)$ | $\vec{v} = [0, 3, 1]$ | $\vec{v} = [1, -2, 3]$ |

ANALIZA MATEMATYCZNA 3.
LISTA ZADAŃ NR 4
PROSTA STYCZNA I PŁASZCZYZNA STYCZNA.

- Prosta $L(p_0)$ styczna do poziomuicy $P(c) \subset \mathbb{R}^2$ funkcji dwóch zmiennych $f(x, y)$ w punkcie $p_0 = (x_0, y_0) \in P(c)$ jest określona wzorem

$$L(p_0) := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \cdot (y - y_0) = 0\}. \quad (0.1)$$

1. Wyznaczyć odpowiednią poziomice $P(c)$, na której leży podany punkt p_0 , a następnie, korzystając ze wzoru (0.1), wyznaczyć wzorem prostą $L(p_0)$ (styczną do $P(c)$ w punkcie p_0) w następujących przykładach:

1)	$f(x, y) = \sqrt{xy}$	$p_0 = (2, 4)$
2)	$f(x, y) = \cos xy$	$p_0 = (\frac{\pi}{3}, 2)$
3)	$f(x, y) = \ln xy$	$p_0 = (1, 3)$
4)	$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$	$p_0 = (-2, 2)$
5)	$f(x, y) = \sqrt{3 + x^2 + y^2}$	$p_0 = (2, 3)$
6)	$f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$	$p_0 = (2, -1)$
7)	$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	$p_0 = (3, 4)$
8)	$f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$	$p_0 = (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
9)	$f(x, y) = x^2 y^3$	$p_0 = (-1, -1)$
10)	$f(x, y) = x^2 - y^3$	$p_0 = (-3, 2)$

- Płaszczyzna $T(p_0)$ styczna do poziomuicy $P(c) \subset \mathbb{R}^3$ funkcji trzech zmiennych $f(x, y, z)$ w punkcie $p_0 = (x_0, y_0, z_0) \in P(c)$ jest określona wzorem

$$T(p_0) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \cdot (y - y_0) + \frac{\partial f}{\partial z}(p_0) \cdot (z - z_0) = 0\}. \quad (0.2)$$

2. Wyznaczyć odpowiednią poziomice $P(c) \subset \mathbb{R}^3$, na której leży podany punkt p_0 , a następnie, korzystając ze wzoru (0.2), wyznaczyć wzorem płaszczyznę $T(p_0)$ (styczną do $P(c)$ w punkcie p_0) w następujących przykładach:

1)	$f(x, y, z) = z\sqrt{xy}$	$p_0 = (2, 4, 2)$
2)	$f(x, y, z) = z \cos xy$	$p_0 = (\frac{\pi}{3}, 2, 3)$
3)	$f(x, y, z) = z \ln xy$	$p_0 = (1, 3, -1)$
4)	$f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$	$p_0 = (-2, 2, -1)$
5)	$f(x, y, z) = z\sqrt{3 + x^2 + y^2}$	$p_0 = (2, 3, -1)$
6)	$f(x, y, z) = \sqrt{16 - x^2 - y^2 - z^2}$	$p_0 = (2, -1, -2)$
7)	$f(x, y, z) = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}$	$p_0 = (3, 4, -2)$
8)	$f(x, y, z) = \sin \sqrt{x^2 + y^2 - z^2}$	$p_0 = (3\pi, 4\pi, -\pi)$
9)	$f(x, y, z) = x^2 y^3 z^4$	$p_0 = (-1, 1, 2)$
10)	$f(x, y, z) = x^2 - y^3 + z^4$	$p_0 = (-3, 2, -2)$

- Płaszczyzna $T_f(q_0)$ styczna do wykresu

$$G(f) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in D_f, \quad z = f(x, y)\}$$

funkcji dwóch zmiennych $f(x, y)$, w punkcie $q_0 = (p_0, z_0) = (x_0, y_0, z_0) \in G(f) \subset \mathbb{R}^3$, gdzie $p_0 = (x_0, y_0) \in D_f$ oraz $z_0 = f(x_0, y_0)$, jest określona wzorem

$$T_f(q_0) := \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z - z_0 = \frac{\partial f}{\partial x}(p_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(p_0) \cdot (y - y_0)\}. \quad (0.3)$$

3. W poniższych przykładach wyznaczyć maksymalną dziedzinę D_f podanej funkcji $f(x, y)$. Następnie, korzystając ze wzoru (0.3) wyznaczyć płaszczyznę $T_f(q_0)$, styczną do wykresu podanej funkcji $f(x, y)$ w punkcie $q_0 = (x_0, y_0, z_0)$, dla podanego punktu $p_0 = (x_0, y_0)$ (sprawdzić, czy $p_0 \in D_f$?) i $z_0 = f(x_0, y_0)$, w następujących przykładach:

- | | | |
|-----|--|--------------------------------|
| 1) | $f(x, y) = \sqrt{xy}$ | $p_0 = (2, 4)$ |
| 2) | $f(x, y) = \cos xy$ | $p_0 = (\frac{\pi}{3}, 2)$ |
| 3) | $f(x, y) = \ln xy$ | $p_0 = (1, 3)$ |
| 4) | $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ | $p_0 = (-2, 2)$ |
| 5) | $f(x, y) = \sqrt{3 + x^2 + y^2}$ | $p_0 = (2, 3)$ |
| 6) | $f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2}$ | $p_0 = (2, -1)$ |
| 7) | $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ | $p_0 = (3, 4)$ |
| 8) | $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$ | $p_0 = (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$ |
| 9) | $f(x, y) = x^2 y^3$ | $p_0 = (-1, -1)$ |
| 10) | $f(x, y) = x^2 - y^3$ | $p_0 = (-3, 2)$ |

4. Znaleźć długość odcinka prostej $\{(2, 3, z) : z \in \mathbb{R}\}$ zawartego między powierzchnią $z = x^2 + y^2$ i płaszczyzną styczną do tej powierzchni w punkcie $(1, 1, 2)$.
5. Wyznaczyć płaszczyznę zawierającą punkty $A = (5, 0, 0)$ i $B = (0, 8, 0)$ styczną do powierzchni
- a) $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ b) $z = 4 - x^2 - y^2$ c) $z = \sqrt{4 + x^2 + y^2}$ d) $z = x^2$
6. Przybliżając wartości funkcji $f(x, y)$ w pobliżu punktu $(x_0, y_0) \in D_f$ punktami płaszczyzny $T(x_0, y_0)$ stycznej do wykresu f w tym punkcie otrzymamy wzór

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot (y - y_0).$$

Korzystając z tego wzoru obliczyć w sposób przybliżony wyrażenia:

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| (1) $2,01357 \cdot 1,00245$, | (2) $3,0012 \cdot 1,0010$ | (3) $5,00454 \cdot 2,0013$ |
| (4) $\frac{3,00053}{2,00103}$ | (5) $\frac{1,0031}{2,00201}$ | (6) $\frac{2,00015}{2,00203}$. |

1. Obliczyć pochodne cząstkowe rzędu 1, czyli $\frac{\partial}{\partial x}f(x, y)$, $\frac{\partial}{\partial y}f(x, y)$ oraz rzędu 2, czyli $\frac{\partial^2}{\partial x^2}f(x, y)$, $\frac{\partial^2}{\partial y^2}f(x, y)$, $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y}f(x, y)$ i $\frac{\partial^2}{\partial y \partial x}f(x, y)$ podanych funkcji, sprawdzając czy jest równość $\frac{\partial^2}{\partial x \partial y}f(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x}f(x, y)$:

$$\begin{array}{lll} 1) f(x, y) = \sqrt{xy} & 2) f(x, y) = \cos xy & 3) f(x, y) = \ln xy \\ 4) f(x, y) = \ln(x^2 + y^2) & 5) f(x, y) = \sqrt{1 + x^2 + y^2} & 6) f(x, y) = \sqrt{16 - x^2 - y^2} \\ 7) f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & 8) f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2} & 9) f(x, y) = x^2 y^3 \end{array}$$

2. Obliczyć pochodne cząstkowe rzędu 1 i 2 dla funkcji:

$$1) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0) \end{cases} \quad 2) f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 y - xy^3}{x^2 + y^2} & \text{dla } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{dla } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- Dla funkcji złożonej $H(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$ jej **pochodne cząstkowe** są dane wzorami:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}, \quad \frac{\partial H}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}$$

3. Obliczyć pochodne cząstkowe $\frac{\partial H}{\partial u}$ oraz $\frac{\partial H}{\partial v}$ funkcji złożonej $H(u, v) := f(x(u, v), y(u, v))$, gdzie:

$$\begin{array}{lll} (1) f(x, y) = ye^x, & x(u, v) = u^2 + v^2, & y(u, v) = u^2 - v^2 \\ (2) f(x, y) = 2x^2 - 3y^2, & x(u, v) = u + v, & y(u, v) = uv \\ (3) f(x, y) = e^x + e^y, & x(u, v) = u^2 + v^2, & y(u, v) = u^2 - v^2 \\ (4) f(x, y) = xy, & x(u, v) = uv, & y(u, v) = u + v \\ (5) f(x, y) = xy, & x(u, v) = \sin(u + v), & y(u, v) = \cos(u - v) \\ (6) f(x, y) = xy, & x(u, v) = u - v, & y(u, v) = u + v \\ (7) f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, & x(u, v) = \sin(u + v), & y(u, v) = \cos(u - v) \end{array}$$

- Dla funkcji złożonej $h(t) = f(x(t), y(t))$ jej **pochodna** jest dana wzorem:

$$h'(t) = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot y'(t)$$

4. Obliczyć pochodną $h'(t)$ jeśli $h(t) = f(x(t), y(t))$, oraz:

$$\begin{array}{lll} (1) f(x, y) = 3x^2 + 2y^3, & x(t) = \sin t, & y(t) = \cos t, \\ (2) f(x, y) = x^2 + xy + 2y^2, & x(t) = \cos t, & y(t) = \sin t. \\ (3) f(x, y) = \sqrt{x^2 + 3y^2}, & x(t) = \sqrt{t}, & y(t) = 2t + 1, \\ (4) f(x, y) = e^{x+y}, & x(t) = \cos^2 t, & y(t) = \sin^2 t. \end{array}$$

- **Różniczką zupełną** funkcji $F(x, y)$ nazywamy wyrażenie $dF = \frac{\partial F}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial F}{\partial y} \cdot dy$.

5. Wyznaczyć różniczki zupełne dF dla:

$$(1) F(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad (2) F(x, y) = x^4 + 3x^2y^2 - y^4,$$

$$(3) F(x, y) = \sin xy, \quad (4) F(x, y) = e^{x^2+y^2}.$$

- Wyrażenie $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ jest różniczką zupełną pewnej funkcji $F(x, y)$ jeśli

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

6. Znaleźć funkcję $F(x, y)$, której różniczką zupełną jest wyrażenie $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$, gdzie:

$$(1) \quad P(x, y) = 2x - 4y, \quad Q(x, y) = -4x + y;$$

$$(2) \quad P(x, y) = 6x^2 + 3y^2, \quad Q(x, y) = 6xy - 3y^2;$$

$$(3) \quad P(x, y) = 3(x^2 - y^2), \quad Q(x, y) = -6xy + 2;$$

$$(4) \quad P(x, y) = \frac{y^2}{2x}, \quad Q(x, y) = y \ln x.$$

7. Korzystając ze wzoru $f(x_0 + dx, y_0 + dy) \approx f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cdot dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \cdot dy$ obliczyć w sposób przybliżony wyrażenia:

$$(1) \frac{2,01357}{1,00245}, \quad (2) \frac{3,0012}{1,0010} \quad (3) \frac{5,00454}{2,0013}$$

$$(4) 3,00053 \cdot 2,00103 \quad (5) 1,0031 \cdot 2,00201 \quad (6) 2,00015 \cdot 2,00203.$$

W każdym z przykładów dobrać odpowiednią funkcję $f(x, y)$, wyznaczyć x_0, y_0 oraz przyrosty dx i dy .

ANALIZA MATEMATYCZNA 3.
LISTA ZADAŃ NR 6
EKSTREMA LOKALNE FUNKCJI DWÓCH ZMIENNYCH

- Punkt $(a, b) \in D_f^0$ jest *punktem stacjonarnym* funkcji $f(x, y)$ jeśli $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)$.
- Punkt $(a, b) \in D_f^0$ jest *punktem krytycznym* funkcji $f(x, y)$ jeśli jest punktem stacjonarnym lub jeśli któraś pochodna cząstkowa w tym punkcie nie istnieje.

1. Wyznaczyć punkty krytyczne podanych funkcji:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) $f(x, y) = \sin xy$ | (2) $f(x, y) = \cos x + \cos y$ | (3) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| (4) $f(x, y) = \cos xy$ | (5) $f(x, y) = \sin x + \sin y$ | (6) $f(x, y) = e^{xy}$ |
| (7) $f(x, y) = \sin(x + y)$ | (8) $f(x, y) = \sin^2 x + \cos^2 y$ | (9) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ |
| (10) $f(x, y) = \cos(x - y)$ | (11) $f(x, y) = \sin^2 x + \sin^2 y$ | (12) $f(x, y) = \sqrt{1 + \sin^2 x}$ |

- Niech

$$\mathbf{H}(f)(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) - \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) \right]^2 := \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a, b) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \end{vmatrix}$$

będzie wyznacznikiem Hesse (czyli hesjanem) funkcji $f(x, y)$. Jeśli (a, b) jest punktem krytycznym funkcji f , w którym istnieją obie pochodne cząstkowe, to mamy następujące możliwości:

Max. Jeśli $\mathbf{H}(f)(a, b) > 0$ oraz $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) < 0$, to f ma *lokalne maksimum* w (a, b) .

Min. Jeśli $\mathbf{H}(f)(a, b) > 0$ oraz $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) > 0$, to f ma *lokalne minimum* w (a, b) .

Siodło. Jeśli $\mathbf{H}(f)(a, b) < 0$ to (a, b) jest *punktem siodłowym* funkcji f .

2. Wyznaczyć ekstrema lokalne oraz punkty siodłowe następujących funkcji:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) $f(x, y) = (2x + y^2)e^x$ | (2) $f(x, y) = x^4 + y^4 - 6x^2 - 3y^2 + 1$ |
| (3) $f(x, y) = \cos xy$ | (4) $f(x, y) = (\cos x + \cos y)^2 + (\sin x + \sin y)^2$ |
| (5) $f(x, y) = \ln xy$ | (6) $f(x, y) = (x - y + 1)^2 + (2x + y - 4)^2$ |
| (7) $f(x, y) = \sin x \cdot \sin y$ | (8) $f(x, y) = \sqrt{9 - 2x^2 - 3y^2}$ |
| (9) $f(x, y) = \sqrt{xy}$ | (10) $f(x, y) = x + y - 4x^2y^2$ |
| (11) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ | (12) $f(x, y) = 4 - x - y $ |
| (13) $f(x, y) = x^2y^3$ | (14) $f(x, y) = x^3 + y^3 + xy$ |
| (15) $f(x, y) = \sin^2(xy)$ | (16) $f(x, y) = x^3 - y^2 + xy$ |
| (17) $f(x, y) = e^{xy} - x$ | (18) $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$ |
| (19) $f(x, y) = 4 - x - y $ | (20) $f(x, y) = (4 - x^2 - y^2)^2$ |
| (21) $f(x, y) = (4 - x^2 - y^2)^3$ | (22) $f(x, y) = y^2 + 4 - x $ |

3. Wyznaczyć punkty stacjonarne, krytyczne oraz ekstrema lokalne oraz punkty siodłowe podanych funkcji:

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (1) $f(x, y) = \sin xy$ | (2) $f(x, y) = \cos x + \cos y$ | (3) $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ |
| (4) $f(x, y) = \cos xy$ | (5) $f(x, y) = \sin x + \sin y$ | (6) $f(x, y) = e^{xy}$ |
| (7) $f(x, y) = \sin(x + y)$ | (8) $f(x, y) = \sin^2 x + \cos^2 y$ | (9) $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ |
| (10) $f(x, y) = \cos(x - y)$ | (11) $f(x, y) = \sin^2 x + \sin^2 y$ | (12) $f(x, y) = \sqrt{1 + \sin^2 x}$ |

4. Liczbę dodatnią $a \in \mathbb{R}$ przedstawić w postaci sumy dwóch składników dodatnich $a = x + y$ ($x, y > 0$) tak aby w każdym z przypadków iloczyn tych składników był największy.

5. Wyznaczyć pochodne cząstkowe rzędu 3, czyli $\frac{\partial^3 f}{\partial^3 x}$, $\frac{\partial^3 f}{\partial^2 x \partial y}$, $\frac{\partial^3 f}{\partial x \partial^2 y}$ oraz $\frac{\partial^3 f}{\partial^3 y}$, dla funkcji:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) $f(x, y) = e^{xy}$ | (2) $f(x, y) = \cos xy$ |
| (3) $f(x, y) = e^{xy} \sin xy$ | (4) $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$ |
| (5) $f(x, y) = \sin x \sin y$ | (6) $f(x, y) = \cos x \cos y$ |
| (7) $f(x, y) = x^4 y^5$ | (8) $f(x, y) = (x^2 + y^2)^4$ |

- Punkt $P = (a, b, c) \in D_f^0$ jest *punktem stacjonarnym* funkcji $f(x, y, z)$ jeśli $\frac{\partial f}{\partial x}(P) = \frac{\partial f}{\partial y}(P) = \frac{\partial f}{\partial z}(P) = 0$, natomiast jest *punktem krytycznym* tej funkcji jeśli jest punktem stacjonarnym lub jeśli któraś pochodna cząstkowa w tym punkcie nie istnieje.

1. Wyznaczyć punkty krytyczne podanych funkcji oraz określić które z nich są a które nie są stacjonarne:

- | | |
|---|---|
| (1) $f(x, y, z) = \sin xyz$ | (2) $f(x, y, z) = \cos xyz$ |
| (3) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ | (4) $f(x, y, z) = \cos x + \cos y + \cos z$ |
| (5) $f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z$ | (6) $f(x, y, z) = e^{xyz}$ |
| (7) $f(x, y, z) = \sin(x + y + z)$ | (8) $f(x, y, z) = \sin^2 x + \sin^2 y + \sin^2 z$ |
| (9) $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$ | (10) $f(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ |

- Macierzą Hesse (czyli hesjanem) funkcji trzech zmiennych $f(x, y, z)$ w punkcie wewnętrznym dziedziny $P := (a, b, c) \in D_f^0$ nazywamy macierz pochodnych cząstkowych rzędu dwa funkcji f :

$$\mathbf{H}_f(P) := \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(P) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z}(P) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(P) \end{bmatrix}$$

Minory główne tej macierzy oznaczamy:

$$\Delta_1(P) := \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(P), \quad \Delta_2(P) := \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(P) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(P) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(P) \end{vmatrix}, \quad \Delta_3(P) := \det(H_f(P)).$$

Jeśli $P = (a, b, c) \in D_f^0$ jest punktem stacjonarnym funkcji f , w którym istnieją (i są ciągłe) jej pochodne cząstkowe rzędu 2, to wówczas mamy następujące możliwości:

- Jeśli $\Delta_1(P) > 0$, $\Delta_2(P) > 0$ i $\Delta_3(P) > 0$, to f ma *lokalne **minimum*** w punkcie P .
- Jeśli $\Delta_1(P) < 0$, $\Delta_2(P) > 0$ i $\Delta_3(P) < 0$, to f ma *lokalne **maksimum*** w punkcie P .

2. Wyznaczyć ekstrema lokalne następujących funkcji:

- | | |
|---|---|
| (1) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ | (2) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - x - yz$ |
| (3) $f(x, y, z) = \sin x + \sin y + \sin z$ | (4) $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2 - yz + z$ |
| (5) $f(x, y, z) = \cos x + \cos y + \cos z$ | (6) $f(x, y, z) = xyz(4 - x - y - z)$ |
| (7) $f(x, y, z) = \sin^2 x + \sin^2 y + \sin^2 z$ | (8) $f(x, y, z) = x^2(1 - x^2) + y^2 + z(1 - z)$ |
| (9) $f(x, y, z) = \sqrt{1 + x^2 + y^2 + z^2}$ | (10) $f(x, y, z) = x - x^2 + y - y^2 + z - z^2$ |
| (11) $f(x, y, z) = \sqrt{1 - x^2 - y^2 - z^2}$ | (12) $f(x, y, z) = x^2 - x^4 + y^2 - y^4 + z^2 - z^4$ |

ANALIZA MATEMATYCZNA A3. LISTA ZADAŃ NR 7
EKSTREMA WARUNKOWE FUNKCJI DWÓCH I TRZECH ZMIENNYCH
I MNOŻNIKI LAGRANGE'A.

1. Wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x, y)$ na podanym zbiorze:

- (1) $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy + x + y$, na trójkącie o wierzchołkach $(0, 0), (-3, 0), (0, -3)$
- (2) $f(x, y) = 2xy$ na kole jednostkowym o środku $(0, 0)$
- (3) $f(x, y) = 2x^2 - 2y^2$ na kole o środku $(0, 0)$ i promieniu 2,
- (4) $f(x, y) = \left(1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3}\right)^{\frac{1}{2}}$ na maksymalnej dziedzinie,
- (5) $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x + 4y$ na trójkącie o wierzchołkach $(0, 0), (-3, 0), (0, -3)$
- (6) $f(x, y) = x^6 + y^6 + xy$, $D_f = [-1, 1] \times [-1, 1]$
- (7) $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4 \arctan(xy)$, $D_f = [0, 10] \times [0, 10]$
- (8) $f(x, y) = \frac{1}{2+xy} + \frac{x}{8}$, $D_f = [-1, 1] \times [-1, 1]$
- (9) $f(x, y) = x^4 + y^4$, $D_f = [0, 10] \times [0, 10] \cap \{x + 8y \geq 9\}$
- (10) $f(x, y) = (x-1)^2 + \frac{16}{9}(y-2)^2$, $x \in [0, 2], 0 \leq y \leq x^2$

2. Wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x, y)$ na podanym zbiorze:

- (1) $f(x, y) = |x| + |y - 2|$, $D_f = \mathbb{R}^2$
- (2) $f(x, y) = |x + y - 3| + |y - 2|$, $D_f = [-5, 5] \times [-5, 5]$
- (3) $f(x, y) = |x| + (x + y)^2 + \frac{3y}{2}$, $D_f = [-1, 1] \times [-1, 1]$
- (4) $f(x, y) = |x - 3| + |y - 2|$, $D_f = [-5, 5] \times [-5, 5]$
- (5) $f(x, y) = |x + y - 3| + |y - 2|$, $D_f = [-5, 5] \times [-5, 5]$

3. Metodą mnożników Lagrange'a wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x, y)$ przy podanym warunku:

- (1) $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 2y - 3$ $x^2 + y^2 = 4$, (2) $f(x, y) = x^3 + x^2 + \frac{y^2}{3}$ $x^2 + y^2 \leq 36$,
- (3) $f(x, y) = 2x^2 + y^2 + 2y - 3$ $x^2 + y^2 \leq 4$, (4) $f(x, y) = \cos^2 x + \cos^2 y$ $x - y = \frac{\pi}{4}$,
- (5) $f(x, y) = 16 - x^2 - 4y^2$ $x^4 + 2y^4 \leq 1$, (6) $f(x, y) = xy$ $2x^2 + y^2 \leq 4$,
- (7) $f(x, y) = 4x^2 + y^3 + 3y + 7$ $2x^2 + \frac{3y^2}{2} = \frac{3}{2}$, (8) $f(x, y) = xy$ $x^2 + y^2 = 32$.

4. Wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji $f(x, y, z)$ przy podanych warunkach:

- (1) $f(x, y, z) = 3z - x - 2y$, gdy $x^2 + 4y^2 - z = 0$,
- (2) $f(x, y, z) = y^3 + xz^2$, gdy $x^2 + y^2 + z^2 = 1$,
- (3) $f(x, y, z) = 3z - x - 2y$, gdy $x^2 + 4y^2 - z = 0$, $x - y = 0$,
- (4) $f(x, y, z) = y^3 + xz^2$, gdy $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x - y = 0$,
- (5) $f(x, y, z) = xyz$, gdy $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x + y + z = 0$,
- (6) $f(x, y, z) = xyz$, gdy $x + y + z = 5$, $xy + yz + zx = 8$

5. W jaki sposób należy przedstawić liczbę dodatnią w postaci sumy trzech składników tak, aby ich iloczyn był największy?

6. Na płaszczyźnie $3x - 2z = 0$ znaleźć taki punkt, aby suma kwadratów jego odległości od punktów $A = (1, 1, 1)$ i $B = (2, 3, 4)$ była najmniejsza.

7. Wyznaczyć taki punkt płaszczyzny $z = 0$, dla którego suma kwadratów odległości od punktów $A_1 = (1, 2, 1)$, $A_2 = (1, 3, 4)$, $A_3 = (-1, 2, 2)$, $A_4 = (0, 2, 3)$ oraz $A_5 = (5, 1, 5)$ jest najmniejsza.

8. Na powierzchni $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ znaleźć taki punkt S , aby dla $A = (4, 0, 4)$, $B = (4, 4, 4)$ i $C = (4, 4, 0)$ objętość ostrosłupa $SABC$ była

- (a) największa
- (b) najmniejsza

9. Jaką największą objętość może mieć prostopadłościan wpisany w kulę o promieniu R ?

1. Sprawdzić, czy podane równanie określa jednoznacznie funkcję uwikłaną $y = y(x)$ w otoczeniu podanych punktów:

- (1) $x^y - y^x = 0$, $A = (2, 4)$, $B = (e, e)$, $C = (3, 3)$,
(2) $x^4 + y^2 - 2xy = 0$, $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (-1, -1)$,
(3) $x^3 + y^3 - 2xy^2 = 0$, $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (-1, -1)$,
(4) $x^4 + y^4 - 2xy = 0$, $A = (0, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (-1, -1)$.

2. Sprawdzić, czy podane równanie określa jednoznacznie funkcję uwikłaną $z = z(x, y)$ w otoczeniu podanych punktów:

- (1) $x^2z + yz^2 = 2$, $A = (1, 1, 1)$, $B = (\sqrt{2}, 0, 1)$ (2) $e^{xz} = yz$, $A = (0, 1, 1)$.

3. Wyznaczyć równanie stycznej do krzywej w podanych punktach:

- (1) $x^3 - y^3 + x - y = 0$, $A = (2, 2)$, $B = (t, t)$ (2) $x^2 + y^2 = 3xy - x$, $A = (1, 1)$, $B = (0, 0)$
(3) $x^2 - 2x + y^2 - 2y = -1$, $A = (1, 2)$, $B = (0, 1)$.

4. Obliczyć pochodną $\frac{dy}{dx}$ oraz drugą pochodną $\frac{d^2y}{dx^2}$ funkcji uwikłanej $y = y(x)$ danej równaniem:

- (1) $xe^y = y - 1$, (2) $\ln(e^{xy} + e^{-xy}) = 2xy$,
(3) $x^2 + y^2 = 3xy$, (4) $\ln \sqrt{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x}$.

5. Obliczyć pochodne cząstkowe rzędu drugiego dla funkcji uwikłanej $z = z(x, y)$:

- (1) $\cos(x + y + z) = x + y + z$ (2) $z^2 = xy$ (3) $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$.

6. Wyznaczyć ekstrema funkcji $y = y(x)$ zadanej równaniem uwikłanym

- (1) $x^2 + y^2 + 4y = xy + 2x$ (2) $(x - y)^2 = y + xy - 3x$ (3) $x^5 + y^4 = 4xy^2$
(4) $x^3 + y^2 = 12xy$ (5) $x^4 + y^4 = 2xy$.

7. Wyznaczyć ekstrema funkcji dwóch zmiennych $z = z(x, y)$ zadanej równaniem uwikłanym

- (1) $x^2 + y^2 + x + yz = 0$ (2) $x^2 + y^2 = z^2 - 1$.

-
- Wzór Taylora dla funkcji $f(x, y)$ w punkcie (x_0, y_0) : $f(x, y) = p_N(x, y) + R_N(s, t)$, (s pomiędzy x_0 i x , t pomiędzy y_0 i y), gdzie $R_N(x, y)$ jest N -tą resztą a $p_N(x, y)$ jest N -tym wielomianem Taylora danym wzorem

$$p_N(x, y) := f(x_0, y_0) + \sum_{n=1}^N \sum_{k=0}^n \frac{\partial^n f}{\partial x^k \partial y^{n-k}}(x_0, y_0) \cdot \frac{(x - x_0)^k}{k!} \frac{(y - y_0)^{n-k}}{(n - k)!}$$

8. Napisać wzorem ogólnym drugi wielomian Taylora $p_2(x, y)$ w punkcie (x_0, y_0) .

9. Wyznaczyć drugi wielomian Taylora w punkcie $(0, 0)$ funkcji $f(x, y)$ danej wzorem:

- (1) $f(x, y) = e^x \sin y$ (2) $f(x, y) = e^{xy}$ (3) $f(x, y) = x^3 e^{y^2}$

10. Wyznaczyć przybliżoną wartość liczby a biorąc

- (a) pierwszy wielomian Taylora $p_1(x_0, y_0)$ (b) drugi wielomian Taylora $p_2(x_0, y_0)$.

w odpowiednim punkcie (x_0, y_0) dla odpowiednio dobranej funkcji $f(x, y)$:

- (1) $a = \sqrt{6,02^2 + 8,01^2}$ (2) $a = \sqrt{5,99^2 + 8,01^2}$ (3) $a = \sqrt{5,98^2 + 7,99^2}$
(4) $a = \frac{8,04}{2,02}$ (5) $a = \frac{2,02}{8,04}$ (6) $a = \frac{2,01 \cdot 1,03}{2,01^2 - 1,03^2}$
(7) $a = \frac{2,03 \cdot 1,01}{2,03^2 - 1,01^2}$ (8) $a = \frac{2,003 \cdot 1,01}{2,003^2 - 1,01^2}$ (9) $a = 1,02^{3,01}$

Porównać wyniki (a) i (b).